

# Дисциплина «Защита информации от утечки по техническим каналам»

## Лабораторная работа № 5

**Тема:** Расчетный метод оценки защищенности речевой информации от утечки по каналу высокочастотного акустоэлектрического преобразования (ВЧ АЭП).

### Изучаемые вопросы:

1. Физические основы возникновения канала ВЧ АЭП.
2. Методика инструментального контроля защищенности речевой информации в канале ВЧ АЭП.
3. Методика обработки результатов измерений.
4. Практическая разработка и формирование протокола специальных исследований оценки защищенности речевой информации от утечки по каналу высокочастотного акустоэлектрического преобразования

**Порядок проведения:** работа выполняется самостоятельно под руководством преподавателя.

**Время выполнения заданий (аудиторные часы) – 6 часов.**

**Цель работы:** отработка навыков проведения контроля защищенности речевой информации от утечки по каналу ВЧ АЭП расчетным методом.

## 1. Теоретические сведения

### 1.1 Общие положения

**Физические основы возникновения канала ВЧ АЭП:** В составе многих технических средств могут штатно работать один или несколько разного рода автогенераторов. Воздействие на их элементы (конденсаторы, дроссели, системы заряженных проводников и т.д.) механических колебаний акустических сигналов, может привести к изменению амплитуды и/или фазы этих колебаний, т.е. к модуляции. Колебания этих генераторов в той или иной степени излучаются в окружающее пространство или распространяются по отходящим от технических средств линиям. Так образуются модуляционные высокочастотные каналы акустоэлектрических преобразований, которые опасны не столько сами по себе, сколько именно тем речевым сигналом, который модулирует ВЧ колебания автогенераторов. Таким образом, может возникнуть канал ВЧ АЭП.

Перед проведением измерений выполняется анализ исходных данных по составу технических средств в аттестуемом помещении. Инструментальному контролю по каналу ВЧ АЭП подвергаются все ВТСС, размещенные в защищаемом помещении и имеющие в своем составе генераторы.

Для перехвата речевой информации по каналу ВЧ АЭП в качестве

технического средства разведки (ТСР) используются разведывательные приемники, работающие в диапазоне 10 кГц - 1,2 ГГц и способные принимать высокочастотные сигналы с амплитудной и с фазовой модуляцией. Дальность перехвата речевой информации может достигать 1 км.

Модель канала утечки представлена на рис. 4.1.

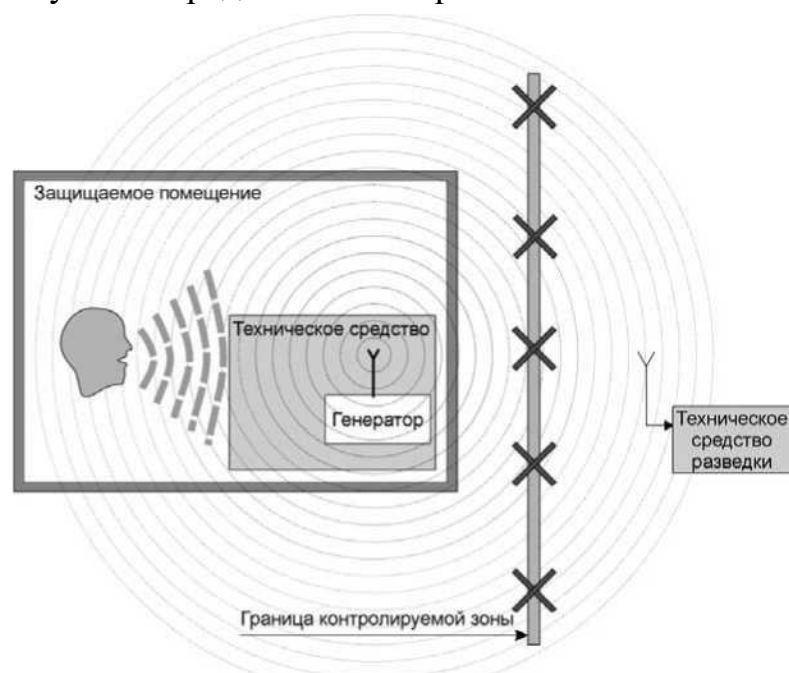


Рис. 4.1. Модель канала утечки ВЧ АЭП

При проведении инструментального контроля нормируемым показателем (нормой противодействия) является  $\Delta$  - отношение "сигнал/шум" на границе контролируемой зоны в октавных полосах речевых частот (175...5600 Гц, 5 октав (см. табл. 1)).

**Таблица 1. Типовые уровни речевого сигнала в октавных полосах частотного диапазона речи  $L_{s,i}$**

| Номер полосы | Частотные границы полосы, $f_H - f_B$ , Гц | Ширина полосы частот, $\Delta F$ , Гц | Среднегеометрическая частота полосы, $f_i$ , Гц | Нормированное звуковое давление $L_{ni}$ , дБ               |                                                               |
|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|              |                                            |                                       |                                                 | Если в помещении нет средств звукоусиления ( $L_n = 70$ дБ) | Если в помещении есть средства звукоусиления ( $L_n = 84$ дБ) |
| 1            | 175-355                                    | 180                                   | 275                                             | 66                                                          | 80                                                            |
| 2            | 355-710                                    | 355                                   | 525                                             | 66                                                          | 80                                                            |
| 3            | 710-1400                                   | 690                                   | 1025                                            | 61                                                          | 75                                                            |
| 4            | 1400-2800                                  | 1400                                  | 2025                                            | 56                                                          | 70                                                            |
| 5            | 2800-5600                                  | 2800                                  | 4025                                            | 53                                                          | 67                                                            |

Обычно за норму противодействия принимают величину  $\Delta_n = 0,3$ . Если

$\Delta_{ij} < \Delta_n$ ,  $i$  - номер октавы,  $j$  - номер частоты генератора ТС, то норма противодействия выполняется.

В том случае, если норма противодействия в каких-либо октавах не выполняется, рассчитывается словесная разборчивость речи  $W_j$ . Если выполняется условие  $W_j < W_n$  ( $W_n$  - нормированное значение словесной разборчивости речи,  $W_n = 0,3$ ), то норма противодействия на частоте генератора  $F_j$  выполняется.

Если нормы противодействия на границе КЗ не выполняются, то проводится расчет размеров зоны  $R_2$ , на границе которой нормы противодействия будут выполняться.

Также возможно применение сертифицированных средств активной защиты и проведение организационных мероприятий (например, выключение технического средства на время проведения переговоров, выставление дополнительного охранения для увеличения размера контролируемой зоны и т.д.).

Результаты инструментального контроля отражаются в Протоколе (приложение 1).

## **1.2. Методика инструментального контроля защищенности речевой информации в канале ВЧ АЭП**

Существует несколько методик инструментального контроля. Общим элементов всех методик является то, что с использованием различных приемов оценивается отношение "информативный сигнал/шум" на границе контролируемой зоны.

Рассмотрим одну из методик, сущность которой заключается в том, что первоначально осуществляется обнаружение сигналов, излучаемых генераторами, встроенными в ТС. Затем ТС подвергается акустическому воздействию и проводится анализ на наличие модуляции обнаруженных сигналов. Если модуляция сигнала не обнаружена, то делается вывод **об отсутствии канала утечки, образованного ВЧ АЭП**. Если модуляция обнаружена, то *проводятся измерения и расчеты для определения величины  $\Delta$  - отношения "информативный сигнал/шум"*.

**Назначение методики** - оценка защищенности акустической речевой информации от утечки, возникающей в результате акустоэлектрического преобразования, когда информативные сигналы, содержащие акустическую речевую информацию, могут быть зарегистрированы в виде электромагнитных сигналов при воздействии на ТС звуковых колебаний, возникающих при произношении или воспроизведении речи.

**Цель методики** - оценка величины отношения "информативный сигнал/шум"  $\Delta$  на границе контролируемой зоны, оценка словесной разборчивости речи и оценка радиуса зоны  $R_2$ , на границе которой перехват речевой информации по каналу ВЧ АЭП невозможен. **За нормированное отношение "информативный сигнал/шум"  $\Delta_n$  принимается значение 0,3. За нормированную величину словесной разборчивости речи  $W_n$  принимается значение 0,3.**

Измерения проводятся как в электрическом (в диапазоне 10 кГц ...1.2 ГГц), так и в магнитном (в диапазоне 10 кГц...30 МГц) полях. *Требование раздельного измерения в электрическом и магнитном полях обусловлено тем, что измерения проводятся в ближней зоне, когда электромагнитное поле еще не сформировалось и нет жесткой связи между электрической и магнитной составляющих поля.* Принято считать, что дальняя зона, в которой электромагнитное поле уже сформировано, находится на удалении  $6\lambda$ , от источника излучения, где  $\lambda$  – длина волны. *Например, для частоты 30 МГц длина волны составляет 10 м. Таким образом, дальняя зона для генератора с частотой 30 МГц начинается с удаления 60 м.*

Измерения проводятся во всех возможных режимах работы ТС и в режиме ожидания.

**Примечание.** Если, например, исследованию подвергается телевизионный приемник, то измерения проводятся в режиме ожидания (режим «STAND-BY») и в рабочем режиме на всех возможных телевизионных каналах его настройки.

### 1.2.1 Порядок проведения измерений

**Шаг 1.** Собрать измерительный стенд (рис. 4.2). Стенд целесообразно размещать в экранированной камере.

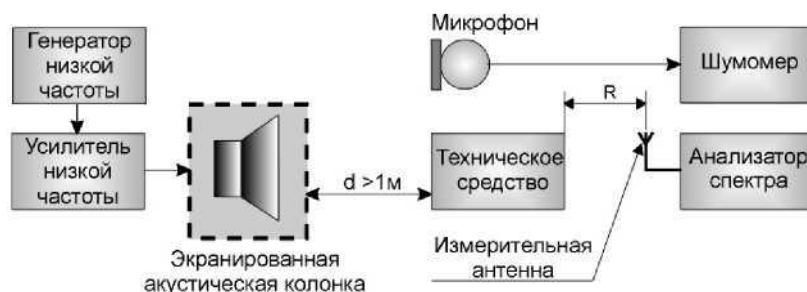


Рис. 4.2. Блок-схема измерительного стенда

При отсутствии экранированной камеры допускается проводить измерения в неэкранированном помещении, из которого должны быть удалены лишняя мебель, металлические шкафы, сейфы, неиспользуемая измерительная аппаратура, вычислительная техника и т.п. В помещении не должны находиться лица, не принимающие непосредственного участия в проведении измерений.

Исследуемое ТС должно размещаться на диэлектрическом столе на высоте **не менее 1 м** от пола и на **расстоянии не ближе 1,5 м** от других ограждающих поверхностей помещения, в котором проводятся измерения. Электропитание, заземление и другие условия работы исследуемого ТС должны быть обеспечены в соответствии с правилами его эксплуатации. Рекомендуется обеспечить питание ТС через отдельный помехоподавляющий фильтр. Измерительная аппаратура (шумомер, анализатор спектра) должны размещаться на другом столе (стеллаже или стойке) на расстоянии **не менее 3 м** от исследуемого ТС. Рекомендуется организовать электропитание измерительной аппаратуры и ТС от разных фаз сети электропитания. Измерения рекомендуется проводить **пиковым измерительным**

**детектором.**

Акустическая колонка должна быть экранированной для того, чтобы исключить (снизить) влияние на ТС магнитным или электрическим полем. Для этого же расстояние между акустической колонкой и ТС должно быть **не менее 1 м**. Акустическая колонка и ТС должны располагаться на демпфирующей основе (например, на поролоне), для исключения (снижения) влияния вибраций на результат измерений. Измерительная антенна должна находиться на удалении  $R$  от ТС не ближе  $2R_a$ , где  $R_a$  - размер антенны.

Вместо анализатора спектра целесообразно использовать программно-аппаратные комплексы типа "Сигурд", "Навигатор", "Талис-ВЧ" и др. Указанные ПАК, работая в автоматическом режиме, позволят резко сократить время на поиск сигналов от встроенных в техническое средство генераторов.

**Шаг 2.** К анализатору спектра (к ПАК) подключить электрическую измерительную антенну.

**Шаг 3.** Выключить техническое средство и провести сканирование фоновой обстановки в заданном частотном диапазоне (10 кГц - 1,2 ГГц).

**Шаг 4.** Включить техническое средство и провести сканирование в том же частотном диапазоне.

*Примечания:*

- сканирование обстановки по пп. 3 и 4 должно осуществляться при неизменном взаимном положении измерительной антенны и ТС, а также при неизменном положении всех других объектов в помещении;

- сканирование целесообразно проводить фильтром с шириной полосы 1...10 кГц ( $RBW = 1...10$  кГц).

**Шаг 5.** Провести верификацию фоновой обстановки и обстановки с включенным ТС.

*Примечание.*

*В случае автоматической верификации с использованием ПАК рекомендуется порог принятия решения о принадлежности найденного сигнала к исследуемому ТС считать равным 6...15 дБ.*

**Шаг 6.** Если сигналы генераторов не были обнаружены, то принимается решение об отсутствии канала утечки, обусловленного ВЧ АЭП.

**Шаг 7.** Если сигналы были обнаружены, то необходимо убедиться в их принадлежности к исследуемому ТС. Для этого анализатор спектра настраивается на частоту обнаруженного сигнала. Если при выключении ТС или при удалении измерительной антенны от ТС на экране анализатора спектра сигнал пропадает (уменьшается), то принимается решение о принадлежности этого сигнала к исследуемому ТС, и он записывается в перечень "опасных" сигналов, на которых необходимо проводить дальнейшие измерения. Если сигнал не пропадает, то принимается решение о том, что он исследуемому ТС не принадлежит.

**Шаг 8.** На анализаторе спектра установить полосу обзора (SPAN) 5...10 кГц. Полосу фильтра (RBW) выбрать из интервала 1...10 Гц. Анализатор спектра настроить на частоту "опасного" сигнала  $F_j$ . На ТС осуществить воздействие акустическим тональным сигналом на частоте 1025 Гц со звуковым давлением 90...100 дБ и более. Если на экране анализатора спектра появляются модуляционные составляющие, отстоящие от несущей на 1025 Гц, то

принимается решение о наличии эффекта акустоэлектрического преобразования (см. рис. 4.3). Сигнал остается в перечне "опасных". Если модуляционные составляющие не появляются, то принимается решение об отсутствии канала утечки, обусловленного АЭП, для данной частоты. Сигнал с анализируемой частотой исключается из перечня "опасных".

**Шаг 9.** Если модуляционные составляющие сигнала обнаружены, то вращая ТС относительно акустической колонки, изменяя положение измерительной антенны и вектор ее поляризации, необходимо добиться максимальной величины уровня модуляционной составляющей, после чего положение ТС и антенны зафиксировать и измерить  $R$  - ее удаление от корпуса ТС.

*Примечание.*

$R$  не должно быть меньше удвоенного размера антенны.

**Шаг 10.** Измерить уровень модуляционных составляющих сигнала  $U_{сшij}$  ( $i$  - номер октавы;  $j$  - номер "опасной" частоты). Вариант результата измерений представлен на рис. 4.4.

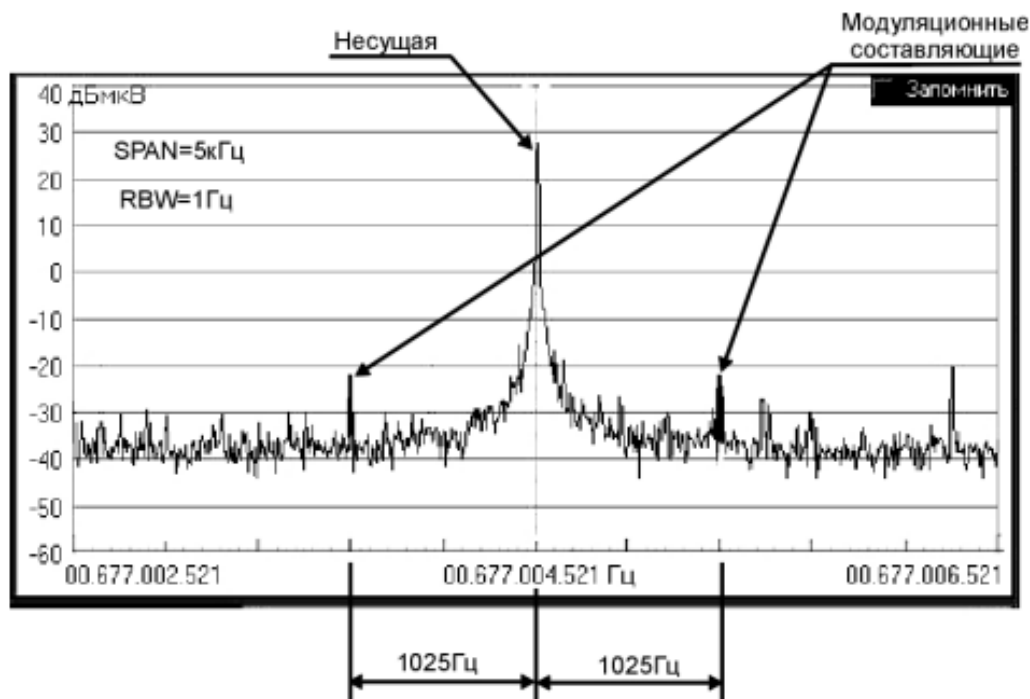


Рис. 4.3. Экран анализатора спектра (вариант)

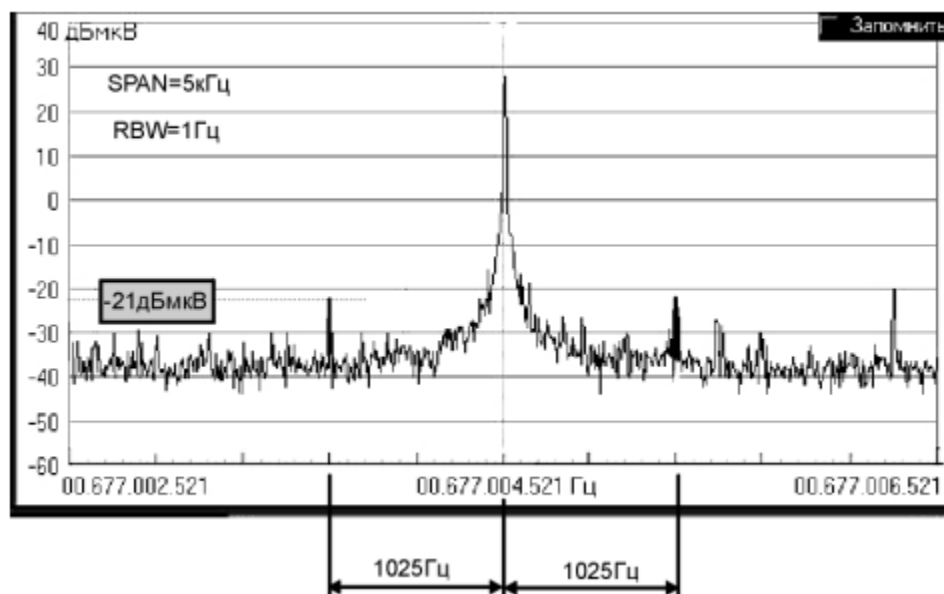


Рис. 4.4. Экран анализатора спектра (вариант)

**Шаг 11.** Измерить уровень звукового давления  $L_i$ .

**Шаг 12.** Отключить акустическую колонку и на частоте модуляционной составляющей измерить уровень шума  $U_{шij}$ . (см. рис. 4.5). Измерение проводить на той же частоте, на которой проводилось измерение сигнала и шума (или справа, или слева от несущей).

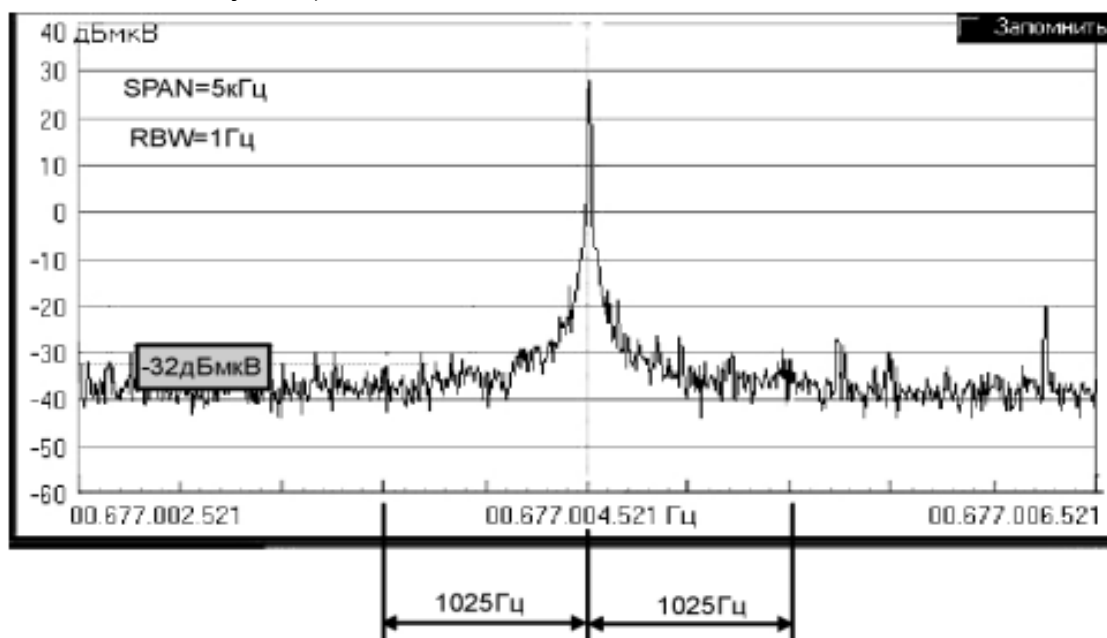


Рис. 4.5. Экран анализатора спектра (вариант)

**Шаг 13.** Повторить измерения по п.п. 10-12 при акустическом воздействии на ТС частотами 275, 525, 2025 и 4025 Гц (это среднегеометрические частоты октав).

**Шаг 14.** Измерения по п.п. 9...14 выполнить для всех "опасных" частот (для всех  $j$ ).

*Примечания:*

- если  $U_{сшij} - U_{шij} > 6$  дБ, то принято считать, что эффект акустоэлектрического преобразования на  $i$ -й частоте выявлен. Если

$U_{сшij} - U_{шij} < 6$  дБ, то целесообразно увеличить уровень звукового давления на ТС и повторить измерение.

- в том случае, если при акустическом воздействии на некоторых частотах модуляционные составляющие выявить не удалось, то в колонку " $U_{сшij}$ , дБ" таблицы, в которой записаны результаты измерений, записываются измеренные значения шума.

**Шаг 15.** Выбрать следующий режим работы ТС и повторить п.п. 3-14.

**Шаг 16.** К анализатору спектра (к ПАК) подключить магнитную измерительную антенну и повторить п.п. 3-15.

**Шаг 17.** При применении средств активной защиты провести измерение уровня помех. Для этого необходимо отключить акустическую колонку, включить средства активной защиты и на всех частотах модуляционных составляющих для каждой "опасной" частоты ( $F_j$ ) встроенного генератора измерить уровень помехи от САЗ  $U_{САЗij}$ . Измерение проводить на той же частоте, на которой проводилось измерение сигнала и шума (или справа, или слева от несущей) и с той же шириной фильтра RBW. Результаты измерений занести в таблицу.

**Примечание.**

*Необходимо учитывать средства защиты, используемые для защиты других каналов утечки информации. Например, если на объекте используются средства активной защиты в канале побочных электромагнитных излучений и наводок, то они могут обеспечить защиту в канале ВЧ АЭП.*

### 1.2.2 Обработка результатов измерений

Обработка результатов измерений проводится в следующем порядке.

1. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала

$$U_{cij}[\text{мкВ}] = 0.7 \sqrt{U_{сшij}^2[\text{мкВ}] - U_{шij}^2[\text{мкВ}]}.$$

Для перевода значения напряжения из децибел в микровольты использовать выражение:

$$U[\text{мкВ}] = 10^{\frac{U[\text{дБ}]}{20}}.$$

В том случае, если в процессе измерений не удалось получить хорошее превышение сигнала над шумом, то можно использовать следующий прием, который включен в ряд методик:

$$\text{если } U_{сшij}[\text{дБ}] - U_{шij}[\text{дБ}] < 1 [\text{дБ}],$$

$$\text{то } U_{cij}[\text{дБ}] = U_{сшij}[\text{дБ}] - 7[\text{дБ}].$$

2. Рассчитать степень превышения создаваемого акустического давления над нормированным звуковым давлением в  $i$ -ой октаве (коэффициент увеличения звукового давления):

$$K_i = 10^{\frac{L_i[\text{дБ}] - L_{нi}[\text{дБ}]}{20}}$$

Значения нормированных уровней звукового давления для каждой октавы (полосы) приведены в табл. 1.



3. Рассчитать октавный уровень информативного сигнала, приведенного к нормированному уровню акустического воздействия:

$$U_{с.привij}[\text{мкВ}] = \frac{U_{cij}[\text{мкВ}]}{K_i}$$

4. Рассчитать напряженность поля информативного сигнала на  $j$ -й частоте встроенного генератора ( $F_j$ ) в  $i$ -й октаве на границе контролируемой зоны:

$$E_{cij}[\text{мкВ/м}] = \frac{U_{с.привij}[\text{мкВ}]}{K_3} \cdot K_{\text{ант}}[1/\text{м}],$$

где  $K_3$  - коэффициент затухания электромагнитного поля на частоте  $F_j$  (коэффициент затухания определяется по методике, изложенной в приложении 2);  $K_{\text{ант}}$  - калибровочный коэффициент антенны, значение которого зависит от частоты.

Обычно калибровочный коэффициент указан в формуляре на антенну, а также в свидетельстве о поверке (приведен в децибелах относительно 1/м). Перевод в абсолютные значения осуществляется по формуле:

$$K_{\text{ант}}[1/\text{м}] = 10^{\frac{K_{\text{ант}}[\text{дБ}]}{20}}$$

5. Рассчитать уровень напряженности нормированного шума в пяти октавах  $E_{шпij}$  для стационарных, возимых и носимых технических средств разведки. Для расчета необходимо использовать методику, представленную в приложении 3. Ширина полосы каждой октавы  $f_i$  определены в табл. 1.1.

6. Рассчитать отношение "информативный сигнал/шум" в  $i$ -й октаве на  $j$ -й частоте автогенератора ТС на границе КЗ:

$$\Delta_{ij} = \frac{E_{cij}[\text{мкВ/м}]}{E_{ш.окт.nij}[\text{мкВ/м}]}$$

7. Сравнить рассчитанное отношение  $\Delta_{ij}$ , с нормированным значением  $\Delta_n$ . Если  $\Delta_{ij} < \Delta_n$  для всех октав, то норма противодействия на частоте автогенератора  $F_j$  **выполняется**. Если выполняется условие  $W_j < W_n$  ( $W_n$  - нормированное значение словесной разборчивости речи,  $W_n = 0,3$ ), то норма противодействия на частоте генератора  $F_j$  выполняется.

*Примечания.*

1. Методика расчета словесной разборчивости речи  $W$  представлена в приложении 4;

2. Исходными данными для расчета  $W_j$  являются рассчитанные отношения "сигнал/шум"  $\Delta_{ij}$ .

8. Если нормы противодействия не выполняются ( $\Delta_{ij} < \Delta_n$  и  $W_j < W_n$ ), то возможно использование следующих мер:

- выключение ТС на время проведения закрытых переговоров;
- увеличение расстояния между ТС и границей КЗ на время проведения переговоров;

- применение средств активной защиты (САЗ).

9. При применении средств активной защиты:

- рассчитать октавные уровни помех с использованием выражения

$$U_{\text{САЗ.окт}ij} = 0.7 \cdot U_{\text{САЗ}ij} \cdot \sqrt{\frac{\Delta F_i}{\Delta f}}$$

где  $\Delta F_i$  - ширина полосы  $i$ -й октавы;  $\Delta f$  - полоса пропускания фильтра RBW;  $U_{\text{САЗ}ij}$  - измеренный по п.17 подразд. 1.2.1. уровень помехи от САЗ;

- рассчитать октавные уровни шума  $U_{\text{ш.окт}ij}$  с использованием выражения

$$U_{\text{ш.окт}ij} = 0.7 \cdot U_{\text{ш}ij} \cdot \sqrt{\frac{\Delta F_i}{\Delta f}}$$

- если  $U_{\text{САЗ.окт}ij} > U_{\text{ш.окт}ij} + 6$  дБ в какой либо  $i$ -й октаве (это означает, что уровень помехи от САЗ в два и более раз превышает измеренный уровень шума), то в расчет  $\Delta_{ij}$  вместо нормированного шума  $E_{\text{ш.окт.н}ij}$  подставить значения  $E_{\text{САЗ.окт}ij}$ , расчет которых проводится по формуле

$$E_{\text{САЗ.окт}ij}[\text{мкВ}] = \frac{U_{\text{САЗ.окт}ij}[\text{мкВ}]}{K_3} \cdot K_{\text{ант}}[1/\text{м}].$$

*Примечание. Предполагается, что средство активной защиты расположено вблизи защищаемого технического средства.*

**Результаты расчетов отражаются в протоколе (приложение 1).**

## 2. Постановка задачи

В ходе проведения специальных исследований на соответствие требований безопасности защищаемого помещения «Зал для переговоров», А-101, ООО «Тантал», г. Ростов-на-Дону, ул. Строителей, д.2 оценивалась фактическая защищенность помещения от утечки конфиденциальной речевой информации за счет высокочастотных акустоэлектрических преобразований в ВТСС.

### Применяемые приборы и оборудование

– программно-аппаратный комплекс «Талис-ВЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

Перечень потенциально опасных ВТСС с точки зрения формирования канала утечки за счет ВЧ АЭП:

| № варианта | Наименование ВТСС                            | Тип(модель) ВТСС                      | Заводской номер                        | Примечание                                    |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1          | Телевизор                                    | Samsung UE50MU6100UXRU                | 238549                                 |                                               |
| 2          | Принтер                                      | Samsung Xpress C430                   | 2564BB4                                |                                               |
| 3          | ПЭВМ в составе:<br>Системный блок<br>Монитор | Dell 1XZ564<br>Samsung C27F390FHI 27" | 2368451BD25<br>893456<br>232323<br>б/н | Подключен к телевизору Samsung UE50MU6100UXRU |

|  |                                    |  |     |  |
|--|------------------------------------|--|-----|--|
|  | Клавиатура<br>Манипулятор-<br>мышь |  | б/н |  |
|--|------------------------------------|--|-----|--|

### Вариант № 1.

#### Результаты специальных исследований телевизора

##### Samsung UE50MU6100UXRU (зав. № 238549)

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте: **263,567840 МГц**.

При воздействии на телевизор Samsung UE50MU6100UXRU акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц на частоте 263,567840 МГц были обнаружены модуляционные составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Частота обнаруженного сигнала автогенератора $F$ , МГц    | 263,567840 |
| Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$ , 1/м         | 19,4       |
| Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_n$             | 0,30       |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_n$ | 0,30       |
| Размер антенны $R_a$ , м                                  | 0,60       |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС $D$ , м                 | 250        |

| $i$ | Уровень звукового давления, $L_i$ , дБ | Измеренное напряжение «сигнал+ шум» $U_{сшij}$ , дБ | Измеренное напряжение шума $U_{шij}$ , дБ |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 95                                     | 36                                                  | 30                                        |
| 2   | 92                                     | 41                                                  | 29                                        |
| 3   | 92                                     | 32                                                  | 19                                        |
| 4   | 94                                     | 27                                                  | 22                                        |
| 5   | 93                                     | 26                                                  | 24                                        |

### Вариант № 2.

#### Результаты специальных исследований принтера

##### Samsung Xpress C430 (зав. № 2564BB4)

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте: **432,47832 МГц**.

При воздействии на принтер Samsung Xpress C430 акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц на частоте 432,47832 МГц были обнаружены модуляционные составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Частота обнаруженного сигнала автогенератора $F$ , МГц | 432,47832 |
| Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$ , 1/м      | 25        |
| Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_n$          | 0,30      |

|                                                           |      |
|-----------------------------------------------------------|------|
| Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_n$ | 0,30 |
| Размер антенны $R_a$ , м                                  | 0,25 |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС $D$ , м                 | 0,55 |

| $i$ | Уровень звукового давления, $L_i$ , дБ | Измеренное напряжение «сигнал+ шум» $U_{сшij}$ , дБ | Измеренное напряжение шума $U_{шij}$ , дБ |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 97,5                                   | -12                                                 | -13                                       |
| 2   | 99,1                                   | -15                                                 | -17                                       |
| 3   | 93                                     | -10                                                 | -14                                       |
| 4   | 91,2                                   | -13                                                 | -17                                       |
| 5   | 89,3                                   | -17                                                 | -20                                       |

### Вариант № 3.

#### Результаты специальных исследований ПЭВМ (зав. № 2368451BD25)

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте: **667,129780 МГц**.

При воздействии на ПЭВМ акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц на частоте 667,129780 МГц были обнаружены модуляционные составляющие. Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице.

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Частота обнаруженного сигнала автогенератора $F$ , МГц    | 667,129780 |
| Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$ , 1/м         | 22.9       |
| Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_n$             | 0,30       |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_n$ | 0,30       |
| Размер антенны $R_a$ , м                                  | 0,15       |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС $D$ , м                 | 4.5        |

| $i$ | Уровень звукового давления, $L_i$ , дБ | Измеренное напряжение «сигнал+ шум» $U_{сшij}$ , дБ | Измеренное напряжение шума $U_{шij}$ , дБ |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | 102.5                                  | 9                                                   | 0                                         |
| 2   | 89.7                                   | 8                                                   | -1                                        |
| 3   | 93.5                                   | 16                                                  | -4                                        |
| 4   | 92.1                                   | 18                                                  | -5                                        |
| 5   | 89.3                                   | 7                                                   | -5                                        |

### 3. Задание

1. Изучить теоретическую часть.
2. Изучить порядок проведения измерений, блок-схему измерительного стенда.
3. Изучить порядок обработки результатов измерений, расчета основных характеристик канала ВЧ АЭП.
4. Провести расчеты и оформить протокол оценки защищенности помещения.
5. Сделать вывод о соответствии защищенности ВП от утечки информации по акустоэлектрическому каналу.

6. Ответить на контрольные вопросы.

#### **4. Контрольные вопросы**

1. Каковы физические основы возникновения канала высокочастотного акустоэлектрического преобразования?
2. Какие ВТСС в защищаемом помещении должны исследоваться на наличие канала ВЧ АЭП и почему? (по легенде на защищаемое помещение).
3. Какие технические средства разведки могут использоваться злоумышленником для перехвата конфиденциальной речевой информации по каналу ВЧ АЭП?
4. Какие показатели определены в качестве нормируемых показателей противодействия?
5. В чем заключается физическая сущность методики по выявлению канала утечки речевой информации, обусловленного ВЧ АЭП?
6. Какие средства измерений могут применяться для выявления канала утечки, обусловленного ВЧ АЭП?
7. В каком порядке проводятся измерения в канале ВЧ АЭП?
8. В чем заключается физическая сущность расчетов, проводимых по результатам измерений?
9. Какие организационно-технические меры могут быть предприняты для закрытия канала, обусловленного ВЧ АЭП?
10. В каких частотных диапазонах проводятся измерения в канале ВЧ АЭП?

#### **5. Требования к отчёту**

Отчёт выполняется каждым студентом индивидуально. Работа должна быть оформлена в электронном виде в формате .doc и распечатана на листах формата А4. На титульном листе указываются: наименование учебного учреждения, наименование дисциплины, название и номер работы, вариант, выполнил: фамилия, имя, отчество, группа, проверил: преподаватель ФИО.

Отчет должен содержать:

- титульный лист,
- цель работы,
- краткие теоретические сведения,
- расчетная часть,
- протокол по результатам лабораторных специальных исследований ВТСС, предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях (форма протокола приведена в приложении 1),
- ответы на контрольные вопросы,
- выводы.

## 6. Литература:

1. Автоматизированная система оценки защищенности технических средств от утечки информации по каналу АЭП «Талис-НЧ». - М: ЦБИ «Маском», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.mascom.ru/node/447>.
2. Бузов Г. А., Калинин С. В., Кондратьев А. В. Защита от утечки информации по техническим каналам: Учебное пособие. - М.: Горячая линия - Телеком, 2005. - 416 с.
3. Дураковский А.П., Куницын И.В. Оценка защищенности речевой информации. Часть 1. Выявление акустических и вибрационных каналов утечки речевой информации. (Серия «Учебная книга факультета «Кибернетика и Информационная безопасность» НИЯУ МИФИ». Учебно-методическая разработка для проведения лабораторного практикума. В помощь преподавателям и студентам). — М.: НИЯУ МИФИ, 2015. — 52 с.
4. Дураковский А.П., Куницын И.В., Лаврухин Ю.Н. Контроль защищенности речевой информации в помещениях. Аттестационные испытания вспомогательных технических средств и систем по требованиям безопасности информации: Учебное пособие. – М.: НИЯУ МИФИ, 2015. – 152 с.
5. Железняк В. К., Макаров Ю. К., Хореев А. А. Некоторые методические подходы к оценке эффективности защиты речевой информации // Специальная техника. - М.: 2000. - № 4, с. 39-45.
6. Программно-аппаратный комплекс для оценки защищенности ВТСС от акустоэлектрических преобразований «Аист». - М, НПЦ «Нелк», 2008. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.nelk.ru/out\\_e.php?id=905](http://www.nelk.ru/out_e.php?id=905).
7. Хорев А. А. Техническая защита информации: учеб. пособие для студентов вузов. В 3 т. Т. 1. Технические каналы утечки информации. - М.: НПЦ «Аналитика», 2008. - 436 с.

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ (Вариант)**

Экз. № \_

**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор ООО "Центр  
безопасности информационных технологий"

Фамилия И.О.

Дата, подпись

**ПРОТОКОЛ**

**по результатам лабораторных специальных исследований ВТСС,  
предназначенных для эксплуатации в защищаемых помещениях**

Ростов-на-Дону  
20... г.

На основании контракта № 55/1 заключенного с ООО "Тантал" (далее по тексту - «Тантал»), и действующей лицензии ФСТЭК России № 23658/45-1 специалистами ООО «Центр безопасности информационных технологий» проведены лабораторные специальные исследования (далее по тексту - СИ) вспомогательных технических средств и систем (далее по тексту - ВТСС), предназначенных для эксплуатации в защищаемом помещении (далее по тексту ЗП), в котором допускается циркуляция акустических полей речевой конфиденциальной информации.

### **Цель специальных исследований**

Специальные исследования ВТСС проводились с целью определения соответствия величин «опасных» сигналов, возникающих в ВТСС, за счет эффекта акустоэлектрических преобразований (АЭП), заданным нормам.

### **Вид проводимых исследований**

Проводимые специальные исследования ВТСС являются **аттестационными**.

### **Контролируемая зона объекта и общее описание исследуемого ЗП (вариант)**

Приводится общее описание объекта, КЗ, с составлением план-схемы объекта, описание ЗП с составлением план-схемы ЗП.

Указывается:

- наличие средств звукоусиления и локализация источника речи;
- проводились или нет мероприятия по специальному обследованию и обнаружены или нет ЭУНПИ;
- о проведении специальной проверки ОТСС и ВТСС;
- использование САЗ.

В помещении проведен расчетный контроль акустических каналов утечки речевой информации за счет ВЧ АЭП.

Рис. 1. План-схема объекта

Электропитание технических средств осуществляется по однофазной линии. Электроподстанция располагается за пределами охраняемой территории. Шина заземления отсутствует. Щиток питания для первого этажа размещается в коридоре первого этажа. В электрощитке "ноль" соединен с "землей". Фильтры в сети питания отсутствуют.

В помещении размещены следующие ВТСС:

- **Вариант 1** жидкокристаллический телевизионный приемник "Samsung UE50MU6100UXRU" с диагональю экрана 102 см (sn 238549), который используется при проведении закрытых мероприятий как средство отображения информации от компьютера. Передача информации от компьютера осуществляется с использованием кабеля VGA. Во время проведения конфиденциальных переговоров просмотр телевизионных каналов не планируется. Телевизионная антенна располагается на крыше здания.

- **Вариант 2** лазерный принтер Samsung Xpress C430 (sn 2564BB4), который



используется для вывода на бумажный носитель информации, не содержащей защищаемые данные. Принтер находится в защищаемом помещении, подключен к компьютеру, используемому при проведении закрытых мероприятий как средство отображения информации. Передача информации от компьютера осуществляется с использованием кабеля USB. Во время проведения конфиденциальных переговоров возможна распечатка текста, не содержащего защищаемые данные.

- **Вариант 3 ПЭВМ** в составе:

|                  |                           |             |                    |
|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| ПЭВМ в составе:  |                           | 2368451BD25 | Подключен к        |
| Системный блок   | Dell 1XZ564               | 893456      | телевизору Samsung |
| Монитор          | Samsung C27F390FHI<br>27" | 232323      | UE50MU6100UXRU     |
| Клавиатура       |                           | б/н         |                    |
| Манипулятор-мышь |                           | б/н         |                    |

Освещение помещения осуществляется двумя светильниками дневного освещения.

В помещении установлены два датчика пожарной сигнализации ИП212-141 (ДИП-141) б/н, которые подключены на один шлейф первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф, расположен на 3-м этаже. Сигналы о пожаре передаются по выделенному радиоканалу в узел связи пожарной службы.

В помещении установлен один датчик охранной сигнализации "Рapid. вар.2" б/н (на движение), два датчика на окнах "Астра- 531АК" б/н (разбитие стекла) и один датчик на двери "ИО102-44 исп.2 Барьер", которые подключены к шлейфу охраны первого этажа. Приемо-контрольный прибор, к которому подключен шлейф охраны, расположен на 3-м этаже. Сигналы о срабатывании датчиков передаются в отдел вневедомственной охраны по выделенному радиоканалу.

Рис. 2. План-схема помещения

### **Время и место проведения специальных исследований**

Специальные исследования проводились в период с «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по «\_\_»\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в ЗП ООО "Тантал".

### **Контрольно-измерительная аппаратура при проведении специальных исследований**

При проведении специальных исследований ВТСС использовалась следующая контрольно-измерительная аппаратура:

- программно-аппаратный комплекс «Талис-ВЧ», зав. № 145ХМ854, свидетельство о поверке № 59 от 29.08.2016.

**Примечание.** Измерение звукового давления при всех исследованиях проводилось с использованием шумомера "Тритон" из состава ПАК "Талис-ВЧ".

### Результаты СИ ВТСС (по вариантам)

Измерения сигналов в канале ВЧ АЭП проводились в эфире в диапазоне частот 10 кГц...1,2 ГГц. Был обнаружен сигнал встроенного генератора на следующей частоте:\_\_\_\_\_.

При воздействии на ВТСС (указывается ВТСС) акустическим тональным сигналом с частотой 1025 Гц были обнаружены модуляционные составляющие на частоте (указывается частота в соответствии с вариантом). Результаты измерений на этой частоте представлены в таблице (в соответствии с вариантом).

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Частота обнаруженного сигнала автогенератора $F$ , МГц                           |  |
| Калибровочный коэффициент антенны $K_{ант}$ , 1/м                                |  |
| Нормированное отношение сигнал/шум $\Delta_n$                                    |  |
| Нормированное значение словесной разборчивости речи $W_n$                        |  |
| Размер антенны $R_a$ , м                                                         |  |
| Удаление границы КЗ от корпуса ТС $D$ , м                                        |  |
| Спектр, плотность нормированного шума для стац. ТСП, мкВ/(м-кГц <sup>0,5</sup> ) |  |
| Спектр, плотность нормированного шума для воз. ТСП, мкВ/(м-кГц <sup>0,5</sup> )  |  |
| Спектр, плотность нормированного шума для нос. ТСП, мкВ/(м-кГц <sup>0,5</sup> )  |  |
| Коэффициент затухания электромагнитного поля, $K_z$                              |  |

| $i$ | Ширина полосы октавы $\Delta F_i$ , кГц | Уровень звукового давления, $L_i$ , дБ | Измеренное напряжение «сигнал+ шум», $U_{сшij}$ , дБ | Измеренное напряжение шума, $U_{шij}$ , дБ | Напряжение «сигнал+ шум», $U_{сшij}$ , мкВ | Напряжение шума, $U_{шij}$ , мкВ |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   |                                         |                                        |                                                      |                                            |                                            |                                  |
| 2   |                                         |                                        |                                                      |                                            |                                            |                                  |
| 3   |                                         |                                        |                                                      |                                            |                                            |                                  |
| 4   |                                         |                                        |                                                      |                                            |                                            |                                  |
| 5   |                                         |                                        |                                                      |                                            |                                            |                                  |

| $i$ | Коэффициент увеличения звукового давления, $K_i$ | Напряжение сигнала, $U_{сij}$ , мкВ | Напряжение сигнала приведенного, $U_{с.прив.ij}$ , мкВ | Напряженность поля сигнала на границе КЗ, $E_{сij}$ , мкВ/м |
|-----|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                  |                                     |                                                        |                                                             |
| 2   |                                                  |                                     |                                                        |                                                             |
| 3   |                                                  |                                     |                                                        |                                                             |
| 4   |                                                  |                                     |                                                        |                                                             |
| 5   |                                                  |                                     |                                                        |                                                             |

| $i$ | Напряженность поля нормированного шума для стационарных ТСП, $E_{ш.окт.нij}$ , мкВ/м | Напряженность поля нормированного шума для возимых ТСП, $E_{ш.окт.нij}$ , мкВ/м | Напряженность поля нормированного шума для носимых ТСП, $E_{ш.окт.нij}$ , мкВ/м |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                 |
| 2   |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                 |
| 3   |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                 |
| 4   |                                                                                      |                                                                                 |                                                                                 |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 |  |  |  |
|---|--|--|--|

| $i$ | Отношение<br>«сигнал/шум» $\Delta_{ij}$<br>для стац.ТСР | Стац. ТСР.<br>Норма<br>выполняется? | Отношение<br>сигнал/ шум<br>$\Delta_{ij}$ для<br>воз.ТСР | Возим.<br>ТСР.<br>Норма<br>выполняется? | Отношение<br>сигнал/шум<br>$\Delta_{ij}$ для<br>воз.ТСР | Носим. ТСР.<br>Норма<br>выполняется? |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1   |                                                         |                                     |                                                          |                                         |                                                         |                                      |
| 2   |                                                         |                                     |                                                          |                                         |                                                         |                                      |
| 3   |                                                         |                                     |                                                          |                                         |                                                         |                                      |
| 4   |                                                         |                                     |                                                          |                                         |                                                         |                                      |
| 5   |                                                         |                                     |                                                          |                                         |                                                         |                                      |

|                                                |  |                    |  |
|------------------------------------------------|--|--------------------|--|
| Словесная разборчивость речи $W$ для стац. ТСР |  | Норма выполняется? |  |
| Словесная разборчивость речи $W$ для воз ТСР   |  | Норма выполняется? |  |
| Словесная разборчивость речи $W$ для нос. ТСР  |  | Норма выполняется? |  |

**Вывод:** в выводах необходимо указать соответствуют или не соответствуют нормам противодействия уровни сигналов, образованных акустоэлектрическими преобразованиями. Указать в (на) каких ВТСС (октавных полосах) соответствуют, в (на) каких нет. Рекомендации и организационные мероприятия, направленные на предотвращения утечки данных.

\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О. исполнителя)

дата проведения исследований

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ЗАТУХАНИЯ ПОЛЯ

Коэффициент затухания электромагнитного поля на частоте  $F$  рассчитывается в соответствии со стандартным законом затухания следующим образом.

1. Если расстояние  $R$  от измерительной антенны до ТС удовлетворяет условию  $R \leq \lambda/2\pi$ , где  $\lambda$  – длина волны, то на расстоянии  $D$  коэффициент затухания  $K_3$  рассчитывается по формулам:

$$K_3 = \left(\frac{D}{R}\right)^3, \text{ если } 0 < D \leq \frac{\lambda}{2\pi},$$

$$K_3 = \frac{\lambda \cdot D^2}{2\pi R^3}, \text{ если } \frac{\lambda}{2\pi} \leq D \leq 6\lambda,$$

$$K_3 = \frac{6\lambda^2 \cdot D}{2\pi R^3}, \text{ если } D > 6\lambda.$$

2. Если расстояние  $R$  от измерительной антенны до ТС удовлетворяет условию  $\lambda/2\pi < R \leq 6\lambda$ , где  $\lambda$  – длина волны, то на расстоянии  $D$  коэффициент затухания  $K_3$  рассчитывается по формулам:

$$K_3 = \frac{2\pi \cdot D^3}{\lambda R^3}, \text{ если } 0 < D \leq \frac{\lambda}{2\pi},$$

$$K_3 = \left(\frac{D}{R}\right)^2, \text{ если } \frac{\lambda}{2\pi} \leq D \leq 6\lambda,$$

$$K_3 = \frac{6\lambda \cdot D}{R^2}, \text{ если } D > 6\lambda.$$

3. Если расстояние  $R$  от измерительной антенны до ТС удовлетворяет условию  $R > 6\lambda$ , где  $\lambda$  – длина волны, то на расстоянии  $D$  коэффициент затухания  $K_3$  рассчитывается по формулам:

$$K_3 = \frac{2\pi \cdot D^3}{6\lambda^2 \cdot R}, \text{ если } 0 < D \leq \frac{\lambda}{2\pi},$$

$$K_3 = \frac{D^2}{6\lambda \cdot R}, \text{ если } \frac{\lambda}{2\pi} \leq D \leq 6\lambda,$$

$$K_3 = \frac{D}{R}, \text{ если } D > 6\lambda.$$

Примечание. Длина волны может быть рассчитана по формуле

$$\lambda[\text{м}] = \frac{300}{F[\text{МГц}]}.$$

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА НОРМИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ШУМОВ

Если задана центральная частота  $F_j$  ( $j$  – номер "опасной частоты"), то спектральная плотность напряженности шума в полосе 1 кГц ( $E_{шNj}$ ) на частоте  $F_j$  может быть определена либо с помощью графиков, изображенных на рис. П2.1, либо с использованием выражений, представленных в табл. П2.1.

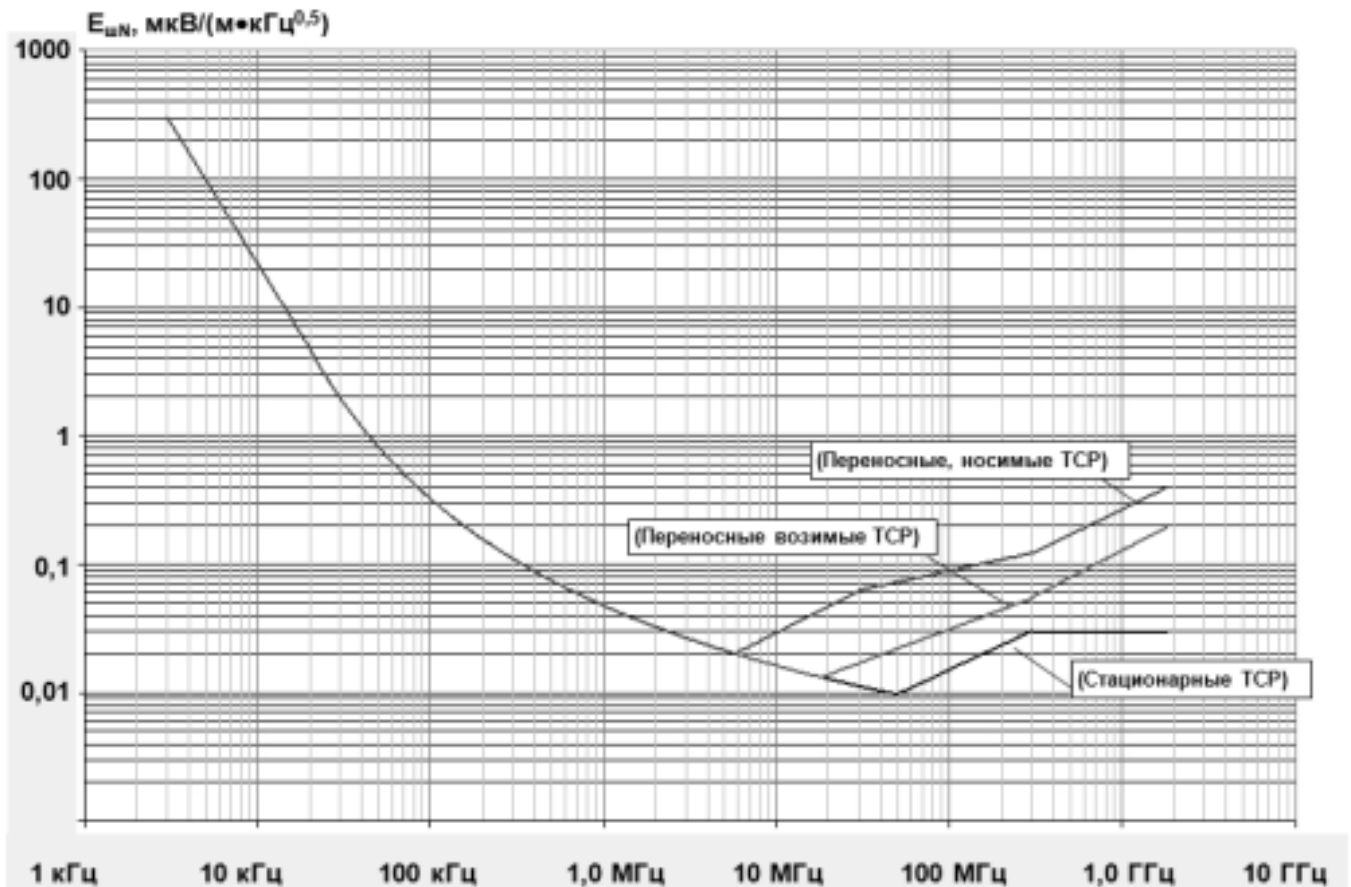


Рис. П2.1. Нормированные электромагнитные шумы

Напряженность электромагнитного шума для электрической составляющей в заданной октавной полосе частот  $\Delta F_i$  ( $i$  – номер октавы) рассчитывается с использованием выражения:

$$E_{ш.окт.нij} [\text{мкВ/м}] \approx E_{шNj} [\text{мкВ}/(\text{м} \cdot \text{кГц}^{0,5})] \cdot \sqrt{\Delta F_i [\text{кГц}]}.$$

Напряженность электромагнитного шума для электрической составляющей в пяти октавах рассчитывается по формуле:

$$E_{ш.нij} [\text{мкВ/м}] \approx \sqrt{\sum_{i=1}^5 E_{шнij}^2}.$$

Для магнитной составляющей уровень шума  $H_{ш.окт.нij}$  определяется расчетным путем по формуле:

$$H_{\text{ш.окт.н.ij}} = \frac{E_{\text{ш.окт.н.ij}} [\text{мкВ/м}]}{\rho [\text{Ом}]}$$

где  $\rho$  – волновое сопротивление,  $\rho = 377 \text{ Ом}$ .

**Таблица П2.1**

**Формулы для расчёта уровня нормированных  
электромагнитных шумов**

| Диапазон частот f, кГц                                                      | Формула для расчета ЕшН | Параметр x                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <i>Для всех типов средств разведки</i>                                      |                         |                                                                        |
| $3 \leq f < 20$                                                             | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 3,52 - 2,18 \cdot \lg f$                                          |
| $20 \leq f < 5,8 \cdot 10^3$                                                | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 4 \cdot \left( \frac{1,18}{(0,78 \cdot \lg f)^{2/3}} - 1 \right)$ |
| <i>Для стационарных средств разведки</i>                                    |                         |                                                                        |
| $5,8 \cdot 10^3 \leq f < 5 \cdot 10^4$                                      | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 4 \cdot \left( \frac{1,18}{(0,78 \cdot \lg f)^{2/3}} - 1 \right)$ |
| $5 \cdot 10^4 \leq f < 3 \cdot 10^5$                                        |                         | $x = 0,636 \cdot \lg f - 5$                                            |
| $3 \cdot 10^5 \leq f \leq 1,8 \cdot 10^6$                                   | $E_{\text{шн}} = 0,03$  | --                                                                     |
| <i>Для портативных возимых средств разведки</i>                             |                         |                                                                        |
| $5,8 \cdot 10^3 \leq f < 18 \cdot 10^3$                                     | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 4 \cdot \left( \frac{1,18}{(0,78 \cdot \lg f)^{2/3}} - 1 \right)$ |
| $18 \cdot 10^3 \leq f < 3 \cdot 10^5$                                       | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 0,505 \cdot \lg f - 4,03$                                         |
| $3 \cdot 10^5 \leq f \leq 1,8 \cdot 10^6$                                   | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 0,7 \cdot \lg f - 5,09$                                           |
| <i>Для портативных носимых (автономных автоматических) средств разведки</i> |                         |                                                                        |
| $5,8 \cdot 10^3 \leq f < 3 \cdot 10^4$                                      | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 0,682 \cdot \lg f - 4,26$                                         |
| $3 \cdot 10^4 \leq f < 3 \cdot 10^5$                                        | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 0,29 \cdot \lg f - 2,5$                                           |
| $3 \cdot 10^5 \leq f \leq 1,8 \cdot 10^6$                                   | $E_{\text{шн}} = 10^x$  | $x = 0,66 \cdot \lg f - 4,53$                                          |

## МЕТОДИКА РАСЧЕТА СЛОВЕСНОЙ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ

Словесная разборчивость речи  $W_c$  рассчитывается следующим образом

$$W_c = \begin{cases} 1.54 * R^{0.25} * (1 - e^{(-11*R)}), & \text{если } R < 0.15; \\ 1 - e^{(-\frac{11*R}{1+0.7*R})}, & \text{если } R \geq 0.15. \end{cases}$$

$R = \sum_{i=1}^N R_i$  – интегральный индекс артикуляции речи;

$$R_i = p_i * k_i$$

$$p_i = \begin{cases} \frac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, & \text{если } Q_i \leq 0 \\ 1 - \frac{0.78 + 5.46 * e^{(-4.3*10^{-3}*(27.3-|Q_i|)^2)}}{1 + 10^{0.1*|Q_i|}}, & \text{если } Q_i > 0 \end{cases}$$

где  $Q_i = \Delta_i - \Delta A_i$ , дБ;

$\Delta_i$  – отношение «сигнал/шум», измеренное на среднегеометрической частоте  $i$ -ой октавной полосы, дБ;

$\Delta A_i$  – значение форматного параметра речи в  $i$ -ой октавной полосе (определяется по таблице П4.1), дБ;

$k_i$  – весовой коэффициент  $i$ -ой октавной полосы (определяется по таблице П4.1).

Примечание. Перевод значения  $\Delta_i$  в децибеллы осуществляется по формуле:

$$\Delta_i [\text{дБ}] = 20 \lg \Delta_i.$$

Таблица П4.1

### Характеристики октавных полос частотного диапазона речи

| Наименование параметров | Среднегеометрические частоты октавных полос $F_{срi}$ , Гц |      |      |      |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                         | 250                                                        | 500  | 1000 | 2000 | 4000 |
| $A_i$ , дБ              | 18                                                         | 14   | 9    | 6    | 5    |
| $k_i$                   | 0,03                                                       | 0,12 | 0,20 | 0,30 | 0,26 |